

[6-1 MLOps&DataBase_Assignment]

시나리오:

당신은 수백만 명의 글로벌 사용자를 목표로 하는 소셜 미디어 스타트업의 데이터 엔지니어입니다. 이 서비스는 사용자의 '프로필 정보(ID, 이메일 등 정형 데이터)'와 '활동 로그(영상 시청 기록, '좋아요', 댓글 등 비정형 데이터)'를 모두 처리해야 합니다. 또한, 서비스가 갑자기 성장하더라도 안정적인 운영이 가능해야 하며, 수집된 데이터를 분석하여 사용자 맞춤형 콘텐츠 추천 모델을 개발해야 합니다.

문제:

위 시나리오를 바탕으로, 이 서비스에 필요한 데이터베이스 아키텍처를 설계하고 그 이유를 아래 요소들을 포함하여 종합적으로 서술하시오. (800자 이내)

본 서비스는 필요한 기능들을 고려했을 때, 관계형 DB와 비관계형 DB 2가지를 분리하여 구축하도록 한다. 사용자의 프로필 정보를 처리하기 위해서는 관계형 DB를 통해 테이블 형태로 저장하고, ACID 트랜잭션을 보장하여 안정성을 확보한 채로 CRUD 작업을 수행한다. 각 테이블들은 서로 명확한 관계를 맺고 있어, 여러 테이블을 효율적으로 관리할 수 있고 조인 쿼리의 사용 또한 용이하다. 활동 로그 정보와 같은 비정형 데이터는 비관계형 DB에 저장한다. 활동 로그는 사용자가 증가함에 따라 급증하게 되는데, 이때 비관계형 DB는 수평적 서버 확장이 가능해 빠르게 용량과 처리량을 늘릴 수 있으므로 향후 서비스가 갑자기 성장하더라도 안정적인 운영이 가능할 것이다. 또한 스키마가 고정되어 있지 않아, 새로운 로그 데이터가 들어와도 데이터를 즉시 저장할 수 있다.

시스템 환경은 스타트업의 초기 인프라 투자 비용과 인력 측면에서 사용한 만큼 요금을 지불하고, 엔지니어들의 업무 부담을 최소화할 수 있는 클라우드 기반 분산 시스템을 활용한다. 서비스의 성장 초기 단계에서 운영 정도에 맞는 효율적인 활용으로 서버 낭비를 막을 수 있다.

또한 운영 데이터베이스의 과부하를 막기 위해 실시간으로 사용자 요청을 처리하는 OLTP와 복잡한 쿼리를 통해 데이터를 분석하는 OLAP 두 시스템을 분리하여 구성해야 한다. 여러 DB로부터 필요한 데이터를 추출하고, 분석을 하기 위한 형태로 변환한 후, 데이터 웨어하우스와 같은 별도의 OLAP 시스템에 적재되어 사용자 맞춤형 콘텐츠 추천 모델을 개발하는 최적의 환경을 구축할 수 있다.